

TRABALHO FINAL

Desenvolvimento de Sistema Web com Django e Arquitetura MVT

O trabalho final consiste no desenvolvimento de um sistema *Web* utilizando o framework Django, aplicando os conceitos estudados ao longo da disciplina. O trabalho final poderá ser implementado individualmente ou em dupla. A entrega deverá utilizar um sistema real como inspiração de forma única (ou seja, não pode ser utilizado para desenvolvimento de outro trabalho final) e implementar uma versão simplificada, ou seja, um “clone funcional” do sistema de inspiração, focando principalmente em cadastros, consultas, relatórios, formulários, permissões e operações CRUD. É importante notar que apenas serão consideradas funcionalidades implementadas e disponíveis para uso pelo usuário final (usuário do sistema e não desenvolvedor).

O sistema será avaliado considerando a aplicação correta dos conceitos estudados, a organização do código, a coerência do domínio escolhido, o funcionamento das funcionalidades obrigatórias e a clareza da apresentação do projeto. É importante notar que o objetivo não é reproduzir todas as funcionalidades do sistema de inspiração, mas sim criar uma aplicação própria que demonstre domínio dos principais recursos do Django e da arquitetura MVT - *Model*, *View* e *Template*. De forma geral, a implementação do sistema deverá:

- Aplicar a arquitetura MVT do Django em um sistema *Web* completo.
- Criar modelos representando as entidades relevantes do domínio escolhido.
- Utilizar adequadamente campos dos modelos, relacionamentos, validações e regras de negócio.
- Implementar operações *CRUDs*, para cadastro, listagem, edição, exclusão e visualização de dados.
- Utilizar *views*, *URLs* e *templates* para organizar a navegação do sistema.
- Criar formulários com e sem persistência no banco de dados.
- Aplicar autenticação, *login*, *logout* e controle de acesso.
- Utilizar permissões padrão ou personalizadas para limitar funcionalidades entre os grupos de usuários.
- Implementar buscas, filtros, ordenações e consultas ao banco de dados.
- Implementar relatórios que demonstrem dados inseridos previamente no sistema implementado.

Implementações obrigatórias

Independente da temática, cada sistema desenvolvido deverá implementar, obrigatoriamente:

- Pelo menos 4 modelos principais, utilizando adequadamente os *fields*.
- Pelo menos 1 classe que utilize os conceitos de *enumerations*.
- Pelo menos 2 relacionamentos entre os modelos.
- Pelo menos 3 validações personalizadas (*validators* personalizados ou método *clean*).
- Pelo menos 1 manager personalizado ou método de consulta reutilizável.
- CRUD completo para pelo menos 3 modelos.
- Sistema de *login* e *logout*.

- Controle de acesso usando permissões, grupos ou usuários.
- Pelo menos 1 funcionalidade restrita a usuários autenticados.
- Pelo menos 1 funcionalidade restrita a um perfil específico de usuário.
- Uso de templates com DTL, incluindo herança de templates.
- Pelo menos 1 busca ou filtro em listagens.
- Pelo menos 1 relatório gerado a partir dos dados do sistema.
- Pelo menos 1 formulário sem persistência direta, por exemplo formulário de busca, filtro, simulação ou consulta.
- Pelo menos 1 formulário com persistência, para cadastro ou alteração de dados.

Funcionalidades a serem descritas e implementadas

Cada implementação deverá especificar e implementar pelo menos 10 funcionalidades principais do sistema. Essas funcionalidades devem estar relacionadas principalmente a cadastros, relatórios, consultas e operações CRUDs. Alguns exemplos genéricos de funcionalidades:

- Cadastro de usuários ou perfis de usuários.
- Cadastro de uma entidade principal do sistema, como filmes, músicas, atividades, produtos ou cursos.
- Listagem dos registros cadastrados com a utilização de filtros específicos.
- Criação, exclusão edição e/ou visualização detalhada de um registro.
- Busca por nome, título, categoria ou outro campo relevante.
- Filtro por *status*, tipo, categoria, data ou usuário.
- Relatórios gerais com dados consolidados.
- Relatório por usuário, categoria ou período.
- Funcionalidades protegidas por *login*.
- Funcionalidades disponíveis apenas para administradores, moderadores ou outro perfil específico.
- Página inicial com resumo das principais informações do sistema (*dashboard*).

Entregas

A primeira entrega será **01.06.2026** e deverá conter:

- Integrantes do grupo (máximo 2).
- Descrição do sistema escolhido.
- Lista das pelo menos 10 funcionalidades que serão implementadas.
- Indicação das permissões e perfis de usuário utilizados.

O prazo final para entrega no *moodle* será no dia **25.06.2026** e deverá conter:

- Diagrama de classes e seus relacionamentos.
- Breve descrição dos relatórios, buscas e formulários implementados.
- Código-fonte do projeto Django (compactado e sem *virtual environment*).
- Banco de dados com dados de exemplo ou *script* para a inserção dos dados.

Exemplos de sistemas reais que podem ser utilizados como inspiração (de forma única pelos grupos):

1. **Netflix** - plataforma de streaming de filmes e séries
2. **Spotify** - plataforma de streaming de músicas e podcasts
3. **Strava** - rede social e monitoramento de atividades físicas
4. **Airbnb** - sistema de hospedagem e reservas
5. **Uber** - sistema de corridas e motoristas
6. **iFood** - sistema de delivery de comida
7. **Steam** - plataforma de jogos digitais
8. **YouTube** - plataforma de vídeos e canais
9. **Twitch** - plataforma de transmissões ao vivo
10. **Goodreads** - sistema de avaliação e catálogo de livros
11. **IMDb** - catálogo e avaliação de filmes e séries
12. **Sympla** - venda e gerenciamento de ingressos para eventos
13. **Duolingo** - plataforma de ensino de idiomas
14. **Udemy** - plataforma de cursos online
15. **Trello** - gerenciamento de tarefas em quadros
16. **Reddit** - fórum e comunidades temáticas
17. **OLX** - sistema de anúncios e marketplace
18. **Amazon** - loja virtual e gerenciamento de pedidos
19. **Booking.com** - sistema de reservas de hotéis
20. **Ingresso.com** - venda de ingressos filmes e cinemas
21. **Kindle** - gerenciamento e leitura de livros digitais
22. **LinkedIn** - rede social profissional
23. **Reclame Aqui** - gerenciamento de reclamações e avaliações
24. **Organizze** - sistema gerenciador financeiro pessoal
25. **Tripadvisor** - avaliações de hotéis, restaurantes e viagens